

一种基于分数阶微积分的 CCM Boost 变换器 准在线无源参数的数字孪生辨识方法

马铭遥¹, 韩添侠¹, 陈强¹, 王鼎奕², 徐君²

- (1. 可再生能源接入电网技术国家地方联合工程实验室(合肥工业大学), 安徽省 合肥市 230009;
2. 阳光电源股份有限公司, 安徽省 合肥市 230088)

A Quasi-online Digital Twin Identification Method for Passive Parameters of CCM Boost Converters Based on Fractional Calculus

MA Mingyao¹, HAN Tianxia¹, CHEN Qiang¹, WANG Dingyi², XU Jun²

- (1. National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology (Hefei University of Technology), Hefei 230009, Anhui Province, China; 2. Sungrow Power Supply Co., Ltd., Hefei 230088, Anhui Province, China)

ABSTRACT: Due to the advantages of high-cost performance, accuracy and digitization, digital twin has become an advanced technology for fault trending and predictive maintenance of power electronic converters. However, the current digital twin models of power electronic converters fail to consider the fractional characteristics of actual inductors and capacitors, posing a challenge for accurate prediction and fault diagnosis. To address this problem, this paper proposes a prediction-correction digital twin model for power electronic circuits based on fractional calculus. The inductance (L) and capacitance (C) are identified at different fractional orders using a digital twin parameter identification method based on particle swarm optimization (PSO), and the equivalent series resistance (ESR) is calculated. Compared to existing methods, the proposed method not only improves the identification accuracy of the actual inductance and capacitance, but also identifies the fractional parameters at different fractional orders and capacitances. Finally, implementation of continuous conduction mode (CCM) Boost converter with different inductances, capacitances and fractional orders is presented. Besides, different working conditions and identification numbers are considered. The experimental results verify the effectiveness of the proposed model and method.

KEY WORDS: digital twin; fractional-order; Boost converter; parameters identification; particle swarm optimization (PSO)

摘要: 由于具有高性价比、准确性和数字化等优点, 数字孪生已成为电力电子变换器故障趋势判断和预知维护的先进技术。针对当前电力电子变换器所建立的数字孪生模型尚未

考虑实际电感、电容的分数阶特性的问题, 基于分数阶微积分构建电力电子电路的预估-校正数字孪生模型, 应用基于粒子群优化(particle swarm optimization, PSO)算法的孪生参数辨识方法对不同分数阶次下的电感值(L)和电容值(C)进行辨识, 并计算出等效串联电阻。通过与现有方法对比, 该方法不仅提高了实际电感和实际电容的辨识精度, 还能辨识出不同阶次下与不同 C 下的分数阶参数。最后, 搭建不同 L 和 C 及分数阶阶次的连续导通模式 Boost 变换器物理样机, 并考虑不同工况条件与不同辨识次数等因素来进行实验验证。实验结果验证了所提模型与方法的有效性。

关键词: 数字孪生; 分数阶; Boost 变换器; 参数辨识; 粒子群优化

0 引言

电力电子变换器广泛应用于工业、军事、航空航天等领域, 无源器件是电力电子变换器的关键部件, 也是最脆弱的部件之一。工业调查表明^[1], 电力电子变换器近 30% 的故障是由电容或电感造成的, 在长时间的运行中, 电容值 C 会随着电解液的挥发逐渐降低, 而等效串联电阻(equivalent series resistance, ESR)逐渐增大。在相同温度条件下, 当 C 减小为初始值的 80% 或 ESR 增大为初始值的 2~3 倍时, 即认定该电容已失效。同样, 电感值 L 也会由于温升、电磁力以及长期震动的工作环境等因素而有所下降^[2]。当这些无源参数发生严重漂移时, 会影响电力电子变换器的正常工作, 导致系统功能异常甚至崩溃。因此, 辨识 L 、 C 和 ESR 等参数值来实现电力电子变换器的参数性故障预测工

基金项目: 国家自然科学基金项目(51977054)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (51977054).

程意义重大。

近年来,国内外学者对电力电子变换器中无源参数的辨识方法作了系统的研究,主要可分为两类^[3]。一类是基于物理模型的参数辨识方法。一般要先获得待辨识系统的物理模型结构^[4-5],再根据输入输出数据通过自适应算法或最小二乘法来辨识物理模型中的 L 、 C 和ESR等参数。但对于复杂系统而言,直接建模会比较困难,还可能存在算法计算量大造成计算时间长的问题。文献[6-7]分析了在开关周期下的电压和电流瞬间特征,结合经验模态分解、小波变换等各类信号处理手段,推导了 C 和ESR的计算模型并实现在线辨识。这种基于信号处理的特征参数提取方法能避免复杂的系统建模,但有时需要额外的传感器或硬件电路来采集特征信号,并且也较少考虑实际电路中其他器件参数同时变化对特征参数的影响,如电感变化导致的影响。另一类是基于数据驱动的参数辨识方法,通过神经网络^[8]、支持向量机^[9]等训练大量变换器的输入输出数据,并用复杂算法来实现参数辨识。对于物理关系过于复杂的实际电路,该方法能够比较清晰地表示其实际物理关系,但与基于物理模型的参数辨识方法相比,其辨识效率可能较低,实时性较差,且参数辨识结果不能很好地被物理解释。

目前,一种结合了物理建模和数据驱动优点的基于数字孪生概念的参数辨识方法,以高性价比、准确性、数字化等特点被广泛应用在电力电子变换器中^[10-13]。如图1所示,数字孪生主要包括3个基本部分^[14]:1)现实空间的物理对象;2)虚拟空间的数字孪生模型;3)物理对象与数字孪生模型间的信息闭环交互。

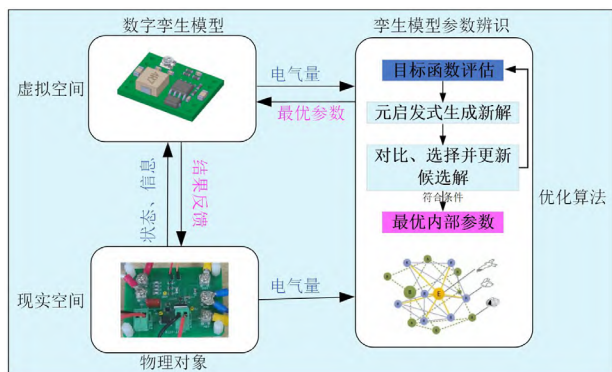


图1 数字孪生参数辨识架构示意图

Fig. 1 Diagram of digital twin parameter identification architecture

数字孪生不仅是对现实空间物理对象的映射,

也可与现实物理对象进行数据交互。一方面物理对象的状态和信息会传递给数字孪生模型,通过数据处理实现对数字孪生模型的实时修正;另一方面,通过分析物理变换器与数字孪生模型之间的电气量差异,用优化算法对孪生模型进行参数辨识,并将虚拟空间的结果反馈给物理实体,以进行优化决策。由于电容和电感的参数退化是一个缓慢的过程,不需要实时监控,故准在线无源参数辨识方法即可满足实际工程需求^[15]。

数字孪生的重点和难点在于数字孪生模型的建立以及如何实时闭环交互。启发式优化算法具有全局优化性能强、适合于并行处理等优点^[10],是目前实现实时信息闭环交互及参数辨识的主流方法之一。文献[16]对比了不同优化算法下Buck变换器的数字孪生参数辨识性能,发现不同优化算法对不同参数的辨识效果不一,能同时实现所有参数的辨识且精度较高的算法还较少,所以,相比于优化算法,数字孪生的精确建模才是本文研究的侧重点。数字孪生模型主要是依靠揭示物理对象所遵循的物理规律的数学模型来建立,文献[10]建立了Buck变换器的状态空间模型以及离散化的采样与控制模型,再通过四阶龙格库塔法及采集的数据对模型进行线性求解。该方法也被应用在两相交错Boost变换器^[11]、单相和三相DC/AC逆变器^[12-13]等复杂物理模型中,实验证明,该数字孪生建模方法能有效辨识出电路的内部参数,但该方法仍存在改善的空间。

文献[17]在研究固体的介电弛豫现象中指出构成电容的电介质材料展现出分数阶特性,实际电容应是分数阶的;文献[18]通过研究电感的趋肤效应,指出实际的电感元件也具有分数阶特性,故构造电感和电容的分数阶模型能更好地反映实际电感和电容的电特性。文献[19-20]引入分数阶阶次,提出分数阶等效模型来构建非固体铝电解电容器的电气特性和电化学特性之间的连接,解决了传统整数阶等效模型对ESR和 C 参数估计不准确的问题。文献[21]根据有理逼近原理构造分数阶电容模型来描述电容的非理想特性,实验证明,分数阶电容模型比传统的理想电容模型和RC串联模型更能准确地辨识出ESR。此外,基于分数阶微积分进行物理建模还能更精确地描述电力电子变换器的动力学行为^[22]。文献[23]采用分数阶微积分的预估-校正算法直接离散化求解出Boost变换器中的电感电流和电容电压,对比其他建模方法^[24-25],该方法具有建

模精准、与信号频率无关等优点^[26]。因此,基于分数阶微积分构造电感和电容的分数阶模型不仅能体现出实际电感和实际电容的非理想特性,对电力电子变换器的描述也更加精确,并且有利于提高无源参数的辨识精度。

本文用阶次不为整数但形式更为简洁的分数阶数学模型来描述系统,建立更为精确的数字孪生模型,并将其应用在数字孪生参数辨识方法中。所提模型与方法不仅提高了实际电感与实际电容的辨识精度,还能分别辨识出不同阶次下与不同电容值下的元件参数。此外,还考虑工况条件和辨识次数等因素对辨识结果的影响。最后,通过连续导通模式(continuous conduction mode, CCM) Boost 变换器的 L 、 C 及对应阶次的参数辨识实验,验证所提模型与方法的准确性。

1 Boost 变换器的数字孪生模型

精确的数字孪生模型是数字孪生参数辨识的重点和难点^[14]。根据电感电容所具有的分数阶特性,对 Boost 变换器进行分数阶数学建模,再用分数阶预估-校正算法对任意电感电容阶次下的微分方程离散化求解,得到电感电流和电容电压的数值表达。

1.1 CCM 模式下 Boost 变换器的分数阶数学模型

Boost 变换器在 CCM 模式下具有两个工作模式,如图 2 所示。工作模式 1:功率开关管 S 导通,功率二极管 D 承受反向电压而关断;工作模式 2:功率开关管 S 关断,功率二极管 D 承受正向电压而导通。其中: V_{in} 为输入电压; u_o 为输出电压; i_L 为电感电流; i_C 为电容电流; i_o 为输出电流。

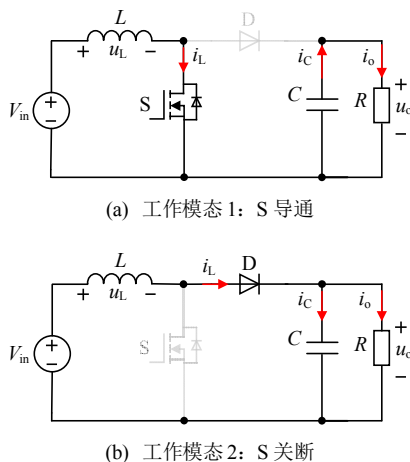


图 2 CCM 模式下 Boost 变换器的换流回路等效电路图

Fig. 2 Equivalent circuit diagram of the commutation circuit of Boost converter in CCM mode

暂不考虑功率开关管和功率二极管的寄生参数,将其看作理想器件。分数阶电感电压 u_L 和分数阶电容电流 i_C 具有如下关系^[27]:

$$\begin{cases} u_L = L \frac{d^\alpha i_L}{dt^\alpha} \\ i_C = C \frac{d^\beta u_o}{dt^\beta} \end{cases} \quad (1)$$

式中: α 为电感阶次; β 为电容阶次; $0 < \alpha, \beta < 1$ 。由电路原理推得两种工作模式下的分数阶状态方程。

1) 工作模式 1:

$$\begin{cases} \frac{d^\alpha i_L}{dt^\alpha} = \frac{V_{in}}{L} \\ \frac{d^\beta u_o}{dt^\beta} = -\frac{u_o}{RC} \end{cases} \quad (2)$$

2) 工作模式 2:

$$\begin{cases} \frac{d^\alpha i_L}{dt^\alpha} = \frac{V_{in}}{L} - \frac{u_o}{L} \\ \frac{d^\beta u_o}{dt^\beta} = \frac{i_L}{C} - \frac{u_o}{RC} \end{cases} \quad (3)$$

根据式(2)、(3)可推导出一个周期 T 下 Boost 变换器的分数阶状态平均模型,其表达式为

$$\begin{cases} \frac{d^\alpha i_L}{dt^\alpha} = \frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_o}{L} \\ \frac{d^\beta u_o}{dt^\beta} = (1-S) \frac{i_L}{C} - \frac{u_o}{RC} \end{cases} \quad (4)$$

开关管 S 的开关函数 $S(t)$ 表达式为

$$S(t) = \begin{cases} 1, & nT < t \leq (n+d)T \\ 0, & (n+d)T < t \leq (n+1)T \end{cases} \quad (5)$$

式中: T 为开关管 S 的开关周期; d 为占空比。

1.2 基于分数阶预估-校正算法的等效数学模型

令电感电流和输出电压初值 $i_L^k(0) = i_0^k$, $u_o^k(0) = u_0^k$, $k=0, 1, \dots, m-1$, 其中 m 为对 Caputo 定义下微分算子阶次 α 、 β 取整, 式(4)可等价成 Volterra 积分方程^[26]:

$$\begin{cases} i_L(t) = \sum_{k=0}^{m-1} i_0^k \frac{t^k}{k!} + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_o(\tau)}{L} \right] d\tau \\ u_o(t) = \sum_{k=0}^{m-1} u_0^k \frac{t^k}{k!} + \frac{1}{\Gamma(\beta)} \int_0^t (t-\tau)^{\beta-1} \left[(1-S) \frac{i_L(\tau)}{C} - \frac{u_o(\tau)}{RC} \right] d\tau \end{cases} \quad (6)$$

由于 $0 < \alpha, \beta < 1$, 得 $m=1$ 。再取计算时间步长 h 进行离散化。式(6)中积分项的求解,可参考文

献[28]的方法, 通过梯形求积和正交理论知识近似求得:

$$\begin{cases} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_o(\tau)}{L} \right] d\tau = \\ \frac{h^\alpha}{\alpha(\alpha+1)} \sum_{i=0}^n a_{i,n+1}^\alpha \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_i}{L} \right] \\ \int_0^t (t-\tau)^{\beta-1} \left[(1-S) \frac{i_L(\tau)}{C} - \frac{u_o(\tau)}{RC} \right] d\tau = \\ \frac{h^\beta}{\beta(\beta+1)} \sum_{i=0}^n a_{i,n+1}^\beta \left[(1-S) \frac{i_i}{C} - \frac{u_i}{RC} \right] \end{cases} \quad (7)$$

式中: $h=T/N$, $n=0, 1, \dots, N$, N 为每个周期 T 内计算的点数; i_i 、 u_i 分别为第 t_i 时刻电感电流和电容电压的校正值。对于等时间间距下的离散点, 电感电流、电容电压校正系数 $a_{i,n+1}^\alpha$ 、 $a_{i,n+1}^\beta$ 的递推表达式^[28]为

$$\begin{cases} a_{i,n+1}^\alpha = \begin{cases} n^{\alpha+1} - (n-\alpha)(n+1)^\alpha, & i=0 \\ (n-i+2)^\alpha + (n-i)^{\alpha+1} - 2(n-i+1)^{\alpha+1}, & 1 \leq i \leq n \\ 1, & i=n+1 \end{cases} \\ a_{i,n+1}^\beta = \begin{cases} n^{\beta+1} - (n-\beta)(n+1)^\beta, & i=0 \\ (n-i+2)^\beta + (n-i)^{\beta+1} - 2(n-i+1)^{\beta+1}, & 1 \leq i \leq n \\ 1, & i=n+1 \end{cases} \end{cases} \quad (8)$$

将式(7)代入式(6), 并用分数阶的一步 Adams-Moulton 校正算法将 i_{n+1} 、 u_{n+1} 分别替换为预估值 i_{n+1}^p 、 u_{n+1}^p 求解方程, 可得校正后的离散数学模型:

$$\begin{cases} i_{n+1} = i_0 + \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha+2)} \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_{n+1}^p}{L} \right] + \\ \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha+2)} \sum_{i=0}^n a_{i,n+1}^\alpha \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_i}{L} \right] \\ u_{n+1} = u_0 + \frac{h^\beta}{\Gamma(\beta+2)} \left[(1-S) \frac{i_{n+1}^p}{C} - \frac{u_{n+1}^p}{RC} \right] + \\ \frac{h^\beta}{\Gamma(\beta+2)} \sum_{i=0}^n a_{i,n+1}^\beta \left[(1-S) \frac{i_i}{C} - \frac{u_i}{RC} \right] \end{cases} \quad (9)$$

式中: i_{n+1} 为 t_{n+1} 时刻的电感电流 $i_L(t_{n+1})$; i_{n+1}^p 为预估近似值 $i_L^p(t_{n+1})$; u_{n+1} 为 t_{n+1} 时刻的电容电压 $u_o(t_{n+1})$; u_{n+1}^p 为预估近似值 $u_o^p(t_{n+1})$ 。同理, i_{n+1}^p 和 u_{n+1}^p 可由分数阶 Adams-bashforth 预估算法计算可得:

$$\begin{cases} i_{n+1}^p = i_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{i=0}^n b_{i,n+1}^\alpha \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_i}{L} \right] \\ u_{n+1}^p = u_0 + \frac{1}{\Gamma(\beta)} \sum_{i=0}^n b_{i,n+1}^\beta \left[(1-S) \frac{i_i}{L} - \frac{u_i}{RC} \right] \end{cases} \quad (10)$$

式中 $0 \leq i \leq n+1$ 。同理, 等时间间距 h 下的预估系数 $b_{i,n+1}^\alpha$ 、 $b_{i,n+1}^\beta$ 表达式^[28]为

$$\begin{cases} b_{i,n+1}^\alpha = \frac{h^\alpha}{\alpha} [(n+1-i)^\alpha - (n-i)^\alpha] \\ b_{i,n+1}^\beta = \frac{h^\beta}{\beta} [(n+1-i)^\beta - (n-i)^\beta] \end{cases} \quad (11)$$

为了减小数字孪生模型与实物之间的误差, 加入峰值电流 I_{ref} 控制, 避免数字孪生模型的输出电流过大。当 $i_n > I_{ref}$, 数字孪生模型的输出电流超过实验峰值电流时, 令 $S=0$ 计算 i_{n+1} ; 当 $i_n \leq I_{ref}$, 开关管 S 按式(5)工作。

2 基于 PSO 的数字孪生参数辨识方法

基于粒子群优化(particle swarm optimization, PSO)算法的 Boost 变换器数字孪生参数辨识示意图如图 3 所示。首先, 初始化参数集 $P(L, C, \alpha, \beta)$ 、 i_L 、 u_o 和 I_{ref} ; 然后, 为了尽量减小采集数据中的干扰信号对参数辨识精度的影响, 将物理 Boost 变换器采样得到的特征数据进行滤波, 滤除噪声和其他信号的干扰, 得到 $i_{Lm,0}, i_{Lm,1}, \dots, i_{Lm,N}$ 和 $v_{om,0}, v_{om,1}, \dots, v_{om,N}$, 其中, 采样周期和参考电流与物理 Boost 变换器的相同; 再将 $i_{Lm,0}$ 和 $v_{om,0}$ 代入式(9)中, 由 1.2 节的公式可计算出 CCM Boost 变换器数学模型下的一个开关周期内全部特征数据 $i_{L,0}, i_{L,1}, \dots, i_{L,N}$ 和 $v_{o,0}, v_{o,1}, \dots, v_{o,N}$; 最后, 与测量数据一起代入式(12)中获得误差目标函数值 f_{obj} , N 是测量数据的计算点数, 与上文数学模型的计算点数相等, 取 $N=50$ 。

$$f_{obj} = \frac{\sum_{i=1}^N [(i_{L,i} - i_{Lm,i})^2 + (v_{o,i} - v_{om,i})^2]}{N} \quad (12)$$

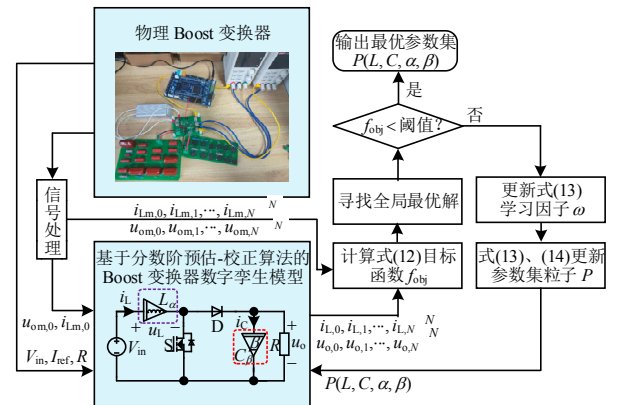


图 3 基于 PSO 的 Boost 变换器数字孪生参数辨识示意图

Fig. 3 Schematic diagram of digital twin parameter identification of Boost converter based on PSO

在信息的实时采集与粒子群优化迭代过程中, 误差 f_{obj} 如果小于预先设定的阈值或迭代次数达到

最大值, 则输出最优参数集 P 。否则, 粒子将被更新, 通过式(13)所描述的函数指导更新方向并控制下一次迭代中每个粒子的更新速度, 按照式(14)描述的函数进行位置更新, 最后将 P 送入 Boost 变换器的数字孪生模型进行下一步的计算。若全局最优参数集 P 与物理电路中的参数真实值接近, 则证明该参数辨识方法有效。

$$v_{i+1,j} = \omega v_{i,j} + c_1 \text{rand}(0,1)(G_b - P_{i,j}) + c_2 \text{rand}(0,1)(P_{b,i,j} - P_{i,j}) \quad (13)$$

$$P_{i+1,j} = P_{i,j} + v_{i+1,j} \quad (14)$$

式中: i 为迭代次数; j 为粒子个数; $v_{i,j}$ 为第 i 次迭代中第 j 个粒子的速度; G_b 为全局最优值; $P_{i,j}$ 为第 i 次迭代中第 j 个粒子的位置; $P_{b,i,j}$ 为第 j 个粒子直到第 i 次迭代为止中个体最优值; ω 为学习因子; c_1 和 c_2 为权重因子。

需要注意的是, 每个粒子的速度都必须受到限制, 以防粒子飞出边界。学习因子 ω 的更新可参考文献[29], 学习因子 ω 还与全局优化和局部优化的搜索能力有关。当 ω 设置为较大的值时, 更容易找到全局最佳位置, 否则粒子更容易找到局部最佳位置。本文将学习因子 ω 设为 0.8, 权重因子 c_1 和 c_2 设为 0.5, 算法具有较好的收敛速度和搜索效果。

3 物理 Boost 变换器的构建

除了参照传统的采用整数阶电感和电容元件来构建物理 Boost 变换器, 本节还搭建了不同阶次与参数值下的分数阶电感和电容, 来获取不同阶次下与参数值下物理 Boost 变换器的电感电流和输出电压数据, 以验证所提 Boost 变换器基于分数阶微积分理论下准在线无源参数的数字孪生辨识方法比传统方法更加优越。

3.1 分数阶元件的原理与结构

针对功率级应用场景下的分数阶元件构造, 采用基于运算放大电路搭建的有源电路会受限于运放的工作功率等级^[30]。因此, 可以采用直接有理逼近方法, 利用无源电路网络实现功率级分数阶元件。

1) 列出理想分数阶电容器的 s 域传递函数:

$$Z_{C\beta}(s) = \frac{1}{s^\beta C_\beta} \quad (15)$$

2) 根据无源网络综合的零极点展开法原理^[25], 待构造的有理近似函数可写成零极点对的形式:

$$Z_{C\beta}(s) = \frac{1}{s^\beta C_\beta} \approx \frac{1}{C_\beta} \lim_{M \rightarrow \infty} \left[\prod_{i=0}^{M-1} \left(1 + \frac{s}{z_i} \right) / \prod_{i=0}^M \left(1 + \frac{s}{p_i} \right) \right] \quad (16)$$

式中极点 p_i 和零点 z_i 如式(17)所示。元件的阶次 β 、所设计的逼近频带范围($\omega_{\min}$, $\omega_{\max}$)以及幅频特性误差 y 共同决定传递函数中单元的个数 M 。

$$\begin{cases} p_i = 10^{\frac{y}{10}(\frac{1+n}{1-\beta} + \frac{n}{\beta} + 0.5)} \omega_{\min} \\ z_i = 10^{\frac{y}{10(1-\beta)}} p_i \\ M = 1 + \text{Integer} \left[\lg \left(\frac{\omega_{\max}}{\omega_{\min}} \times 10^{\frac{20y}{y}} \right) / \lg 10^{\frac{y}{10}(\frac{1}{1-\beta} + \frac{1}{\beta})} \right] \end{cases} \quad (17)$$

3) 选择福斯特 I 型单口 RC 网络作为链式逼近电路的拓扑, 其结构见图 4(a)。在 Matlab 中将式(16)的有理分式展开成式(18)的部分分式, 用 residue 函数算出 K_i 和 σ_i 。根据图中单口网络的特点可知, R_i 和 C_i 的取值分别为: $R_i = K_i / \sigma_i$ 和 $C_i = 1 / K_i$ 。

$$Z_{C\beta}(s) = \sum_{i=0}^M \frac{K_i}{s + \sigma_i} \quad (18)$$

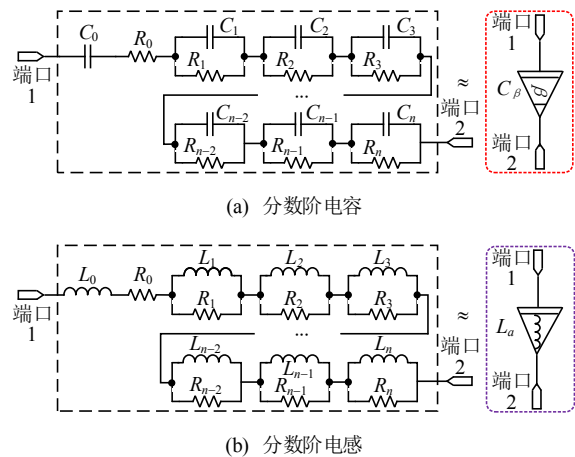


图4 分数阶元件链式结构

Fig. 4 Chain structure of fractional-order elements

同理, 式(19)分数阶电感传递函数可以被视为分数阶电容传递函数的倒数, 根据电容与电感元件传递函数的对偶特性, 来构造功率级分数阶电感。其结构与分数阶电容结构相似, 如图 4(b)所示。其中, R_i 和 L_i 的取值分别为 $R_i = K_i / \sigma_i$ 、 $L_i = R_i / \sigma_i$ 。

$$Z_{L\alpha}(s) = s^\alpha L_\alpha \quad (19)$$

3.2 分数阶元件的频域特性测试

对于分数阶电容、分数阶电感, 设置所需构造的 s 域传递函数的幅频特性曲线的逼近误差 y 均不大于 2 dB。设置逼近函数的频带范围($\omega_{\min}$, $\omega_{\max}$) = (10^{-2} , 10^7) rad/s, 求出 R_i 、 C_i 和 L_i 。附表 A1—A3 分别展示了 0.9 阶与 0.8 阶 10 μ F 分数阶电容、0.9 阶 20 μ F 与 30 μ F 分数阶电容、0.9 阶与 0.8 阶 477 μ H

分数阶电感的构造结果。

考虑所构造分数阶元件的可用性，合成的一些过小电阻可以用近似的电阻替代。但是，附表 A3 中 0.8 阶 477 μH 分数阶电感的 R_i 存在非常小的值，实现起来困难，所以不予考虑。另外，实验中存在元件所需承受的功率等级、元件的标称值误差以及各种寄生参数问题，采用聚丙烯薄膜电容以减少寄生参数造成的误差。结合分数阶链式逼近电路中每个 R_i 单元承受的电压电流应力，选用不同规格的电阻元件(E24 金属膜电阻、2W 碳膜电阻、贴片电阻等)。考虑到构造分数阶电感时需多个功率电感串并联组合，为降低电感之间的干扰，将在实验中采用 SWRB1207S 和 YPRH1207 系列低阻抗贴片功率电感，最后用阻抗分析仪(Keysight e5061B)对分数阶电感和电容的频域特性进行实测验证。

如图 5 所示，可以得出 0.9 阶 10、20、30 μF 分数阶电容的幅域特性在较宽的工作频率范围内分别保持 -18.06 、 -18.25 、 -18.49 dB/dec 左右的恒定下降斜率，下降斜率均在 1 dB/dec 误差范围内。相频特性约为 -80.6293° 、 -78.47° 、 -77.841° ，与理想分数阶电容相差 3° 误差可接受误差范围内。0.8 阶 10 μF 的分数阶电容的幅域特性在较宽的工作频率范围内保持 -16.17 dB/dec 的恒定下降斜率，相频特性约为 -71.3785° 。0.9 阶 477 μH 分数阶电感的幅域特性在较宽的工作频率范围内保持 $+18.05$ dB/dec 的恒定上升斜率，相频特性约为 $+80.4709^\circ$ 。实测频域特性证实，所合成的链式电路能较好逼近理想分数阶元件。同时，表 1 比较了分数阶元件阻抗的理论值、合成值与实测值，说明阻抗特性也逼近良好。

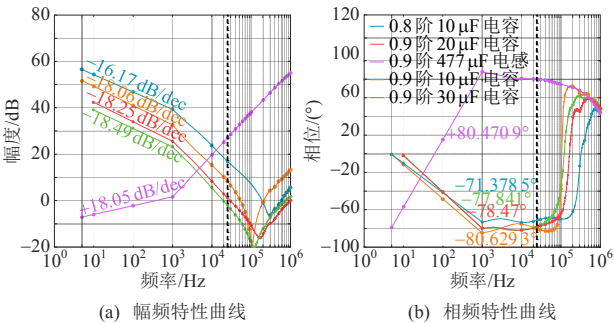


图 5 分数阶电容和电感的实测频域特性曲线

Fig. 5 Curves of measured frequency domain characteristics of fractional-order capacitors and inductors

3.3 输出波形的验证

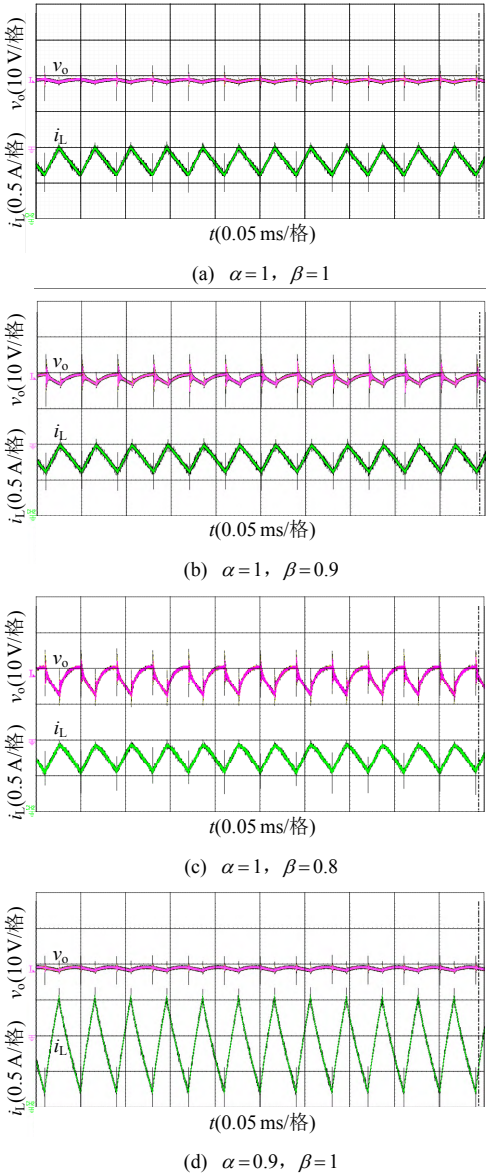
Boost 变换器的设计参数设置如下：输入电压 $V_{in} = 12 \text{ V}$ ；占空比 $d = 0.4$ ；开关工作频率 $f_s = 25 \text{ kHz}$ ；

表 1 分数阶元件阻抗的理论值、合成值与实测值的比较

Table 1 Comparison of theoretical, synthetic and measured impedance of fractional-order components

分数阶元件类型		阻抗理论值	阻抗合成值	阻抗实测值
$L=477\text{H}$	$\alpha=0.9$	$3.543+22.369i$	$3.210+22.075i$	$3.672+21.417i$
	$\alpha=0.8$	$2.115+6.511i$	$2.107+6.525i$	—
$C=10\mu\text{F}$	$\beta=0.9$	$0.330-2.080i$	$0.322-2.116i$	$0.323-2.019i$
	$\beta=0.8$	$2.153-6.627i$	$2.153-6.614i$	$2.237-6.659i$
$C=20\mu\text{F}$	$\beta=0.9$	$0.165-1.040i$	$0.181-1.001i$	$0.223-1.058i$
$C=30\mu\text{F}$	$\beta=0.9$	$0.110-0.693i$	$0.117-0.664i$	$0.141-0.690i$

负载电阻 $R=40\Omega$ ；电感 $L_\alpha=477\mu\text{H}$ ；电流 $C_\beta=10\mu\text{F}$ 。对阶次 α 为 1 和 0.9 的电感，阶次 β 为 1、0.9、0.8 的电容进行实验，得到 6 组 i_L 和 v_o 的稳态波形，如图 6 所示。对比发现，电感阶次 α 越小，电感电流纹波越大；电容阶次 β 越小，电容电压纹波越大。波形所表现出来的分数阶特性^[25]，表明物理 Boost 变换器搭建良好。



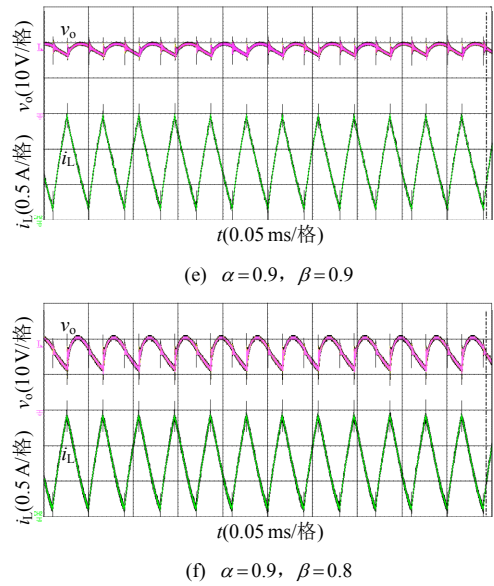


图 6 $L_{\alpha}=477\mu\text{H}$ 、 $C_{\beta}=10\mu\text{F}$ 时不同电感和电容阶次组合下 i_L 和 v_o 的稳态波形

Fig. 6 Steady-state waveforms of i_L and v_o with variable inductance and capacitance orders at $L_{\alpha}=477\mu\text{H}$, $C_{\beta}=10\mu\text{F}$

4 数字孪生参数辨识方法的验证与讨论

实验不仅对近似为整数阶的实际电感和电容进行阶次与参数值的辨识，还对所构造的其他阶次的分数阶元件进行辨识。同时，以 $L=477\mu\text{H}$ ， $\alpha=\beta=0.9$ 的电路参数为例，讨论不同电容值下的辨识。最后，分析工况条件和辨识次数对辨识精度的影响。

4.1 不同阶次组合下的参数辨识

参照传统的采用整数阶电感和电容元件的参数辨识和采用分数阶元件的参数辨识，设置了 $\alpha=1$ ， $\beta=1$ 代表整数阶， $\alpha=0.9$ ， $\beta=0.9$ 、 0.8 代表分数阶，在不同阶次组合下进行了参数辨识。图 7 给出了一组实验和数字孪生的 i_L 和 v_o 数据对比图，由图可知，数字孪生的输出与物理实体的输出较吻合，证明所建立的数字孪生模型较精确，并且所提方法辨识出

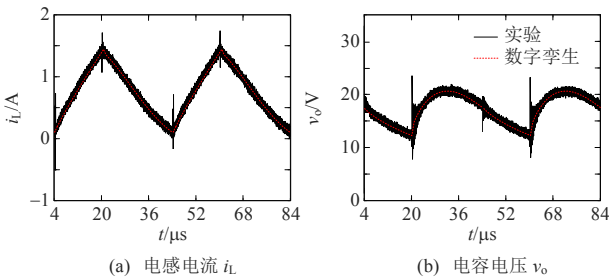


图 7 实验和数字孪生的 i_L 和 v_o 数据对比图

Fig. 7 Comparison of i_L and v_o data for experiment and digital twin

的参数与物理响应中的实际参数非常接近。

为减小随机误差，每组实验的参数辨识均循环 15 次取平均值。表 2 展示了不同阶次组合下的辨识平均值，发现在 $\alpha=1$ 的情况下，阶次 α 均不为 1 但接近于 1，与实际情况相符，且整数阶电感的辨识误差在 4% 以内。同样，在 $\beta=1$ 的情况下，阶次 β 接近于 1，也符合实际电容的情况，且整数阶电容的辨识误差在 2% 以内。此外，在分数阶 $\alpha=0.9$ 或 $\beta=0.9$ 、 0.8 的情况下，对应的辨识结果与实际构造结果相符，阶次 α 与 β 在 ± 0.005 内浮动， L 的辨识误差大概在 5% 左右，稍有偏差。 C 的辨识误差区间为 2.1%~4.8%，对评价电感电容健康状态而言，均在误差可接受范围内。证明该方法不仅能辨识出实际电感和实际电容的分数阶参数，提高了实际无源参数的辨识精度，还可以精准辨识出其他分数阶元件的参数，验证了所提模型与方法的准确性。

表 2 不同 α 、 β 阶次组合下的参数辨识结果				
Table 2 Parameter identification results under different combinations of order α and β				
不同阶次组合	L		α	
	辨识值/ μH	误差/%	辨识值	误差/%
$\alpha=1, \beta=1$	458.3	3.92	0.9852	1.48
$\alpha=1, \beta=0.9$	495.5	3.88	0.9873	1.27
$\alpha=1, \beta=0.8$	461.1	3.33	0.9858	1.42
$\alpha=0.9, \beta=1$	452.7	5.09	0.8970	0.32
$\alpha=0.9, \beta=0.8$	450.8	5.49	0.9003	0.03

不同阶次组合	C		β	
	辨识值/ μF	误差/%	辨识值	误差/%
$\alpha=1, \beta=1$	10.28	2.80	0.9865	1.35
$\alpha=1, \beta=0.9$	10.29	2.90	0.8990	0.11
$\alpha=1, \beta=0.8$	9.52	4.80	0.7958	0.53
$\alpha=0.9, \beta=1$	10.44	4.40	0.9858	1.42
$\alpha=0.9, \beta=0.8$	10.21	2.10	0.8026	0.33

另外，ESR 可以通过辨识出来的 C 和 β 代入到公式 $R_{\text{ESR}} = \cos(\pi\beta/2)/(\omega^\beta C_\beta)$ 中求得。例如，表 2 中的 $10\mu\text{F}$ 整数阶电容的 ESR 计算值分别为 15.43、16.12 $\text{m}\Omega$ ，与阻抗分析仪测量值 15.77 $\text{m}\Omega$ 相比，误差分别为 -2.14%、+2.21%，其他 ESR 的计算同理。

4.2 不同电容值下的参数辨识

由 4.1 节可知，该方法能对不同阶次下的 L 、 C 、 α 和 β 精确辨识，以 $L=477\mu\text{H}$ ， $\alpha=\beta=0.9$ 为例，增加 20 和 30 μF 两组电容值模拟电容老化情况。由表 3 可得，不同组 C 的辨识值在 1.3%~4.2% 误差区间， L 的辨识值在 4.42%~5.51% 误差区间， α 、 β 辨识结果的误差在 ± 0.01 内，均在误差可接受范围内。

表3 $\alpha=\beta=0.9$ 、 $L=477\mu\text{H}$ 时

不同容值下的参数辨识结果

Table 3 Parameter identification results under different capacitances at $\alpha=\beta=0.9$, $L=477\mu\text{H}$

不同容值	L		α	
	辨识值/ μH	误差/%	辨识值	误差/%
$C=10\mu\text{F}$	451.0	5.45	0.8972	0.31
$C=20\mu\text{F}$	455.9	4.42	0.8952	0.53
$C=30\mu\text{F}$	450.7	5.51	0.8995	0.06
不同容值	C		β	
	辨识值/ μF	误差/%	辨识值	误差/%
$C=10\mu\text{F}$	9.68	3.20	0.8970	0.33
$C=20\mu\text{F}$	19.68	1.60	0.9063	0.70
$C=30\mu\text{F}$	30.39	1.30	0.8958	0.47

证明本方法不仅能准确监测电容老化情况, 同时也能准确辨识出电感 L 和阶次 α 、 β 等参数值。

4.3 不同工况条件下的参数辨识

以电路参数 $L=477\mu\text{H}$, $C=10\mu\text{F}$, $\alpha=\beta=0.9$ 为例, 分别在 3 种不同工况条件下进行了 15 次参数辨识, 工况 1: $V_{\text{in}}=12\text{V}$, $R=40\Omega$; 工况 2: $V_{\text{in}}=20\text{V}$, $R=40\Omega$; 工况 3: $V_{\text{in}}=12\text{V}$, $R=30\Omega$ 。如图 8(a) 所示, 改变电路输入输出条件对 α 、 β 的辨识结果影响较小, α 和 β 的 15 次辨识平均值误差均在 ± 0.01 内。图 8(b) 中 C 的辨识误差均在 4% 以内, 电感 L 的辨识结果会因不同工况的改变而有所波动, 但仍处于误差范围内。

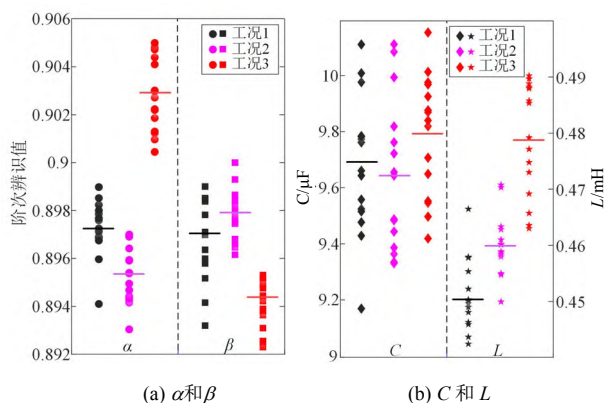


图8 不同工况条件下 15 次参数辨识的结果

Fig. 8 Estimated results under different working cases through 15 parameter identifications

另外, 图 9 展示了 3 种工况条件下 10、15、20 和 30 次电容辨识结果的对比, 随着辨识次数的增加, 电容的辨识精度会有所提高, 时间成本也提高了。但相对实际工程下电容老化的时间, 粒子群辨识所花费的时间还较小, 故本文进行 15 次的辨识即能满足老化参数辨识精确度需求。

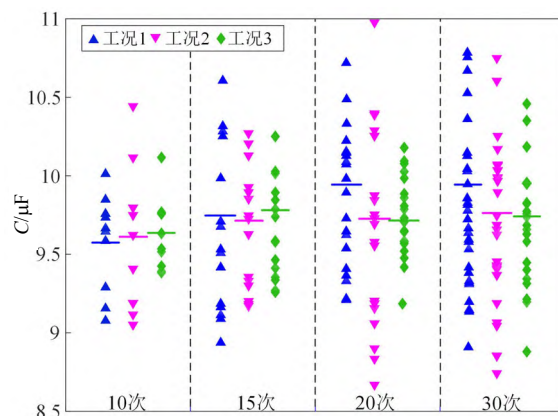


图9 不同工况条件与辨识次数下的电容辨识结果

Fig. 9 Capacitance identification results under different working conditions and identification times

5 结论

本文建立 CCM Boost 变换器基于分数阶微积分理论的数学模型, 从这一模型出发, 推导出 CCM Boost 变换器数字孪生参数辨识的方法。该方法能够较准确地辨识出电感、电容、电感阶次和电容阶次等参数, 并能根据公式计算出 ESR。通过实验证明本文提出的 CCM Boost 变换器基于分数阶微积分准在线无源参数的数字孪生辨识方法是可行的。与传统的数字孪生辨识方法相比, 该方法不仅提高了实际电感与实际电容的辨识精度, 还能辨识出不同阶次与不同电容值下的参数, 并且在不同工况条件下仍具有良好的辨识结果。最后, 讨论辨识次数对辨识精度的影响, 随着辨识次数增加, 辨识精度会有所上升, 当次数达到一定程度时, 辨识结果将稳定在一定的精度水平。

参考文献

- [1] YANG Shaoyong, BRYANT A, MAWBY P, et al. An industry-based survey of reliability in power electronic converters[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(3): 1441-1451.
- [2] 任磊, 龚春英. 基于修正混杂系统模型的 Boost 变换器 LC 参数辨识方法[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(22): 6647-6654.
- [3] REN Lei, GONG Chunying. A LC parameter identification method for Boost converter based on modified hybrid system model[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(22): 6647-6654(in Chinese).
- [4] CHEN Shaowei, WANG Shengyue, WEN Pengfei, et al. Digital twin for degradation parameters identification of DC-DC converters based on Bayesian optimization[C]// Proceedings of 2021 IEEE International Conference on Prognostics and Health Management. Detroit: IEEE, 2021: 1-9.

- [4] POON J, JAIN P, SPANOS C, et al. Fault prognosis for power electronics systems using adaptive parameter identification[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2017, 53(3): 2862-2870.
- [5] 马皓, 毛兴云, 徐德鸿. 基于混杂系统模型的 DC/DC 电力电子电路参数辨识[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(10): 50-54.
MA Hao, MAO Xingyun, XU Dehong. Parameter identification of DC/DC power electronic circuits based on hybrid system model[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(10): 50-54(in Chinese).
- [6] WANG Guohui, GUAN Yong, ZHANG Jie, et al. ESR estimation method for DC-DC converters based on improved EMD algorithm[C]//Proceedings of the IEEE 2012 Prognostics and System Health Management Conference. Beijing: IEEE, 2012: 1-6.
- [7] LU Weiguo, LU Xuemei, HAN Jinxin, et al. Online estimation of ESR for DC-link capacitor of Boost PFC converter using wavelet transform based time-frequency analysis method[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(8): 7755-7764.
- [8] KHERA N, KHAN S A. Prognostics of aluminum electrolytic capacitors using artificial neural network approach[J]. Microelectronics Reliability, 2018, 81: 328-336.
- [9] ABO-KHALIL A G, ALYAMI S, ALHEJJI A, et al. Real-time reliability monitoring of DC-link capacitors in back-to-back converters[J]. Energies, 2019, 12(12): 2369.
- [10] PENG Yingzhou, ZHAO Shuai, WANG Huai. A digital twin based estimation method for health indicators of DC-DC converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2021, 36(2): 2105-2118.
- [11] MIRZA A B, CHOKSI K, VALA S S, et al. Cognitive insights into metaheuristic digital twin based health monitoring of DC-DC converters[C]//Proceedings of the 24th European Conference on Power Electronics and Applications. Hanover, Germany: IEEE, 2022: 1-7.
- [12] WU Qunfang, WANG Wanquan, WANG Qin, et al. Digital twin approach for degradation parameters identification of a single-phase DC-AC inverter[C]//Proceedings of 2022 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition. Houston, USA: IEEE, 2022: 1725-1730.
- [13] SHI Hang, XIAO Lan, WU Qunfang, et al. Digital twin approach for IGBT parameters identification of a three-phase DC-AC inverter[C]//Proceedings of 2022 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific. Haining, China: IEEE, 2022: 1-4.
- [14] 李猛, 聂铭, 和敬涵, 等. 基于数字孪生的柔性直流电网纵联保护原理[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(5): 1773-1782.
LI Meng, NIE Ming, HE Jinghan, et al. Pilot protection of flexible DC grid based on digital twin[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(5): 1773-1782(in Chinese).
- [15] AGARWAL N, AHMAD W, ANAND S. Quasi-online technique for health monitoring of capacitor in single-phase solar inverter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(6): 5283-5291.
- [16] SHANTHINI C, KIRTHIKA DEVI V S, RAJENDRAN S. Comparative study of different optimization algorithms for estimation of degradation parameters of DC-DC converters[C]//Proceedings of the 6th International Conference on Trends in Electronics and Informatics. Tirunelveli, India: IEEE, 2022: 418-423.
- [17] JONSCHER A K. Dielectric relaxation in solids [J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 1999, 32(14): R57-R70.
- [18] MACHADO J A T, GALHANO A M S F. Fractional order inductive phenomena based on the skin effect [J]. Nonlinear Dynamics, 2012, 68(1-2): 107-115.
- [19] MALEK H, DADRAS S, CHEN Yangquan. Fractional order equivalent series resistance modelling of electrolytic capacitor and fractional order failure prediction with application to predictive maintenance[J]. IET Power Electronics, 2016, 9(8): 1608-1613.
- [20] CHEN Xi, XI Lei, ZHANG Yunning, et al. Fractional techniques to characterize non-solid aluminum electrolytic capacitors for power electronic applications[J]. Nonlinear Dynamics, 2019, 98(4): 3125-3141.
- [21] ZHANG Yunning, LIAN Zheng, FU Wenlong, et al. An ESR quasi-online identification method for the fractional-order capacitor of forward converters based on variational mode decomposition[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2022, 37(4): 3685-3690.
- [22] 王发强, 马西奎. 电感电流连续模式下 Boost 变换器的分数阶建模与仿真分析[J]. 物理学报, 2011, 60(7): 070506.
WANG Faqiang, MA Xikui. Fractional order modeling and simulation analysis of Boost converter in continuous conduction mode operation[J]. Acta Physica Sinica, 2011, 60(7): 070506(in Chinese).
- [23] 谢玲玲, 杨雨晴, 姚浚义, 等. 基于预估-校正算法的分数阶 Boost 变换器倍周期分岔研究[J/OL]. 电源学报, 2022[2023-06-24]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1420.tm.20220422.0821.002.html>.
XIE Lingling, YANG Yuqing, YAO Junyi, et al. Period doubling bifurcation of fractional order Boost converter based on predictor-corrector algorithm[J/OL]. Journal of Power Supply, 2022[2023-06-24]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1420.tm.20220422.0821.002.html>(in Chinese).
- [24] YANG Chen, XIE Fan, CHEN Yanfeng, et al. Modeling and analysis of the fractional-order flyback converter in continuous conduction mode by Caputo fractional calculus[J]. Electronics, 2020, 9(9): 1544.
- [25] CHEN Xi, CHEN Yanfeng, ZHANG Bo, et al. A modeling and analysis method for fractional-order DC-DC converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(9): 7034-7044.

- [26] DIETHELM K, FORD N J, FREED A D. A predictor-corrector approach for the numerical solution of fractional differential equations[J]. Nonlinear Dynamics, 2002, 29(1-4): 3-22.
- [27] WESTERLUND S, EKSTAM L. Capacitor theory [J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 1994, 1(5): 826-839.
- [28] DIETHELM K, FREED A D. The FracPECE subroutine for the numerical solution of differential equations of fractional order[M]. HEINZEL S, PLESSER T. Forschung und Wissenschaftliches Rechnen 1998. Göttingen: Gesellschaft für Wissenschaftliche Datenverarbeitung, 1999: 57-71.
- [29] ZHAN Zhihui, ZHANG Jun, LI Yun, et al. Adaptive particle swarm optimization[J]. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 2009, 39(6): 1362-1381.
- [30] TSIRIMOKOU G, PSYCHALINOS C, ELWAKIL A S. Emulation of a constant phase element using operational transconductance amplifiers[J]. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2015, 85(3): 413-423.

附录 A

表 A1 10 μ F 分数阶电容在 0.9、0.8 阶次下的 R_i 、 C_i 值Table A1 R_i and C_i values of 10 μ F fractional capacitance at 0.9 and 0.8 orders

分数阶电容 i	R_i/Ω		C_i/μ F	
	合成值	实际值	合成值	实际值
0	0	0	0	0
$\beta=0.9$, $C=10\mu$ F	1	0.00023487	0.001	2552400
	2	0.02340000	0.020	4274900
	3	2.33910000	2.200	7131100
	4	233.92410000	232.000	11895000
	5	23476.00000000	22000.000	19772000
	6	5826300.00000000	5600000.000	13289000
$\beta=0.8$, $C=10\mu$ F	0	0.0186	0.020	0.40389
	1	0.1771	0.200	0.75315
	2	1.7662	1.800	1.34260
	3	17.6598	18.000	2.38790
	4	176.5976	178.000	4.24630
	5	1766.1000	1800.000	7.55050
	6	17690.0000	17800.000	13.40500
	7	182100.0000	180000.000	23.15800
	8	3926700.0000	3900000.000	19.09700

表 A2 0.9 阶分数阶电容在 10、20 μ F 下的 R_i 、 C_i 值Table A2 R_i and C_i values for 0.9 order fractional capacitance at 10 and 20 μ F

分数阶电容 i	R_i/Ω		C_i/μ F	
	合成值	实际值	合成值	实际值
$\beta=0.9$, $C=20\mu$ F	0	0.0251	0.025	0
	1	0.1580	0.150	0.000016836
	2	3.6511	3.650	0.000023046

续表

分数阶电容 i	R_i/Ω		C_i/μ F	
	合成值	实际值	合成值	实际值
$\beta=0.9$, $C=20\mu$ F	3	81.7162	82.000	0.000032566
	4	1832.6000	1820.000	0.000045912
	5	41977.0000	42000.000	0.000063368
	6	3110500.0000	3090000.000	0.000027050
$\beta=0.9$, $C=30\mu$ F	0	0.0167	0.016	0
	1	0.1054	0.100	25.254
	2	2.4341	2.430	34.569
	3	54.4775	54.900	48.850
	4	1221.8000	1210.000	68.868
	5	27985.0000	28000.000	95.052
	6	2073700.0000	2050000.000	40.574

表 A3 477 μ H 分数阶电感在 0.9、0.8 阶次下的 R_i 、 L_i 值Table A3 R_i and L_i values of 477 μ H fractional capacitance at 0.9 and 0.8 orders

分数阶电感 i	R_i/Ω		L_i/μ H	
	合成值	实际值	合成值	实际值
0	0	0	65.642	68
$\alpha=0.9$, $L=477\mu$ H	1	1639.7000000	1640.000	18.634
	2	167.0723000	165.000	24.523
	3	16.7300000	16.900	31.716
	4	1.6732000	1.600	40.967
	5	0.1673000	0.170	52.911
	6	0.0167000	0.020	68.335
	7	0.0017000	0.002	88.221
	8	0.0001663	0.001	113.330
	9	0.0000155	0.001	136.090
$\alpha=0.8$, $L=477\mu$ H	0	0	13.8570	
	1	82.8873000	4.0363	
	2	28.2491000	5.8010	
	3	9.0663000	7.8511	
	4	2.8768000	10.5050	
	5	0.9104000	14.0200	
	6	0.2880000	18.6990	
	7	0.0911000	24.9370	
	8	0.0288000	33.2540	
	9	0.0091000	44.3430	
	10	0.0029000	59.1260	
	11	0.0009100	78.8050	
	12	0.0002872	104.8600	
	13	0.0000900	138.5500	
	14	0.0000273	177.5300	
	15	0.0000071	195.2400	



马铭遥

在线出版日期: 2023-07-24。

收稿日期: 2023-02-21。

作者简介:

马铭遥(1982), 女, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力电子变流装置智能化故障诊断、IGBT 功率器件健康监测、光伏发电系统智能化运维技术, miyama@hfut.edu.cn。

(责任编辑 吕鲜艳)

A Quasi-online Digital Twin Identification Method for Passive Parameters of CCM Boost Converters Based on Fractional Calculus

MA Mingyao¹, HAN Tianxia¹, CHEN Qiang¹, WANG Dingyi², XU Jun²

(1. National and Local Joint Engineering Laboratory for Renewable Energy Access to Grid Technology (Hefei University of Technology); 2. Sungrow Power Supply Co., Ltd.)

KEY WORDS: digital twin; fractional-order; Boost converter; parameters identification; particle swarm optimization (PSO)

Digital twin has become an advanced technology for power electronic converter fault trending and predictive maintenance due to its high-cost performance, accuracy and digitization. However, the current digital twin models of power electronic converters fail to consider the fractional characteristics of actual inductors and capacitors, posing a challenge to accurately predict parametric failures of inductors and capacitors.

To address this problem, a prediction-correction digital twin model for power electronic circuits based on fractional calculus is introduced to identify passive parameters and its fractional orders. The prediction-correction digital twin model can be discretized as:

$$\begin{cases} i_{n+1} = i_0 + \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha+2)} \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_{n+1}^p}{L} \right] + \\ \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha+2)} \sum_{i=0}^n a_{i,n+1}^\alpha \left[\frac{V_{in}}{L} - (1-S) \frac{u_i}{L} \right] \\ u_{n+1} = u_0 + \frac{h^\beta}{\Gamma(\beta+2)} \left[(1-S) \frac{i_{n+1}^p}{C} - \frac{u_{n+1}^p}{RC} \right] + \\ \frac{h^\beta}{\Gamma(\beta+2)} \sum_{i=0}^n a_{i,n+1}^\beta \left[(1-S) \frac{i_i}{C} - \frac{u_i}{RC} \right] \end{cases} \quad (1)$$

where h is the calculation step time.

From equation (1) above, a digital twin parameter identification method based PSO for boost converters is proposed as shown in Fig. 1. And the fractional-order capacitors and inductors are constructed in order to validate the effectiveness of the proposed model and

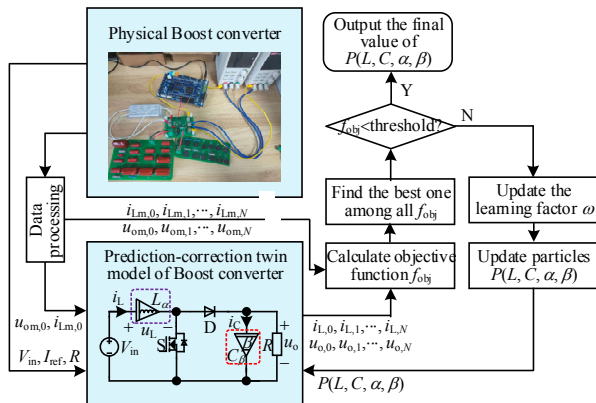


Fig. 1 Schematic diagram of digital twin parameter identification of boost converter based on PSO

method, the results of parameter identification are shown in Table 1. From the results, it can be seen that the LC identification accuracy is over 94% and the orders α and β of inductors and capacitors are accurately identified.

Table 1 Parameter identification results under different combinations of order α and β

Different order combinations	L		α	
	Values/ μH	Error/%	Values	Error/%
$\alpha = 1, \beta = 1$	458.3	3.92	0.985 2	1.48
$\alpha = 1, \beta = 0.9$	495.5	3.88	0.987 3	1.27
$\alpha = 1, \beta = 0.8$	461.1	3.33	0.985 8	1.42
$\alpha = 0.9, \beta = 1$	452.7	5.09	0.897 0	0.32
$\alpha = 0.9, \beta = 0.8$	450.8	5.49	0.900 3	0.03

Different order combinations	C		β	
	Values/ μF	Error/%	Values	Error/%
$\alpha = 1, \beta = 1$	10.28	2.80	0.986 5	1.35
$\alpha = 1, \beta = 0.9$	10.29	2.90	0.899 0	0.11
$\alpha = 1, \beta = 0.8$	9.52	4.80	0.795 8	0.53
$\alpha = 0.9, \beta = 1$	10.44	4.40	0.985 8	1.42
$\alpha = 0.9, \beta = 0.8$	10.21	2.10	0.802 6	0.33

In addition, Fig. 2 gives the estimated results under different working cases through 15 cycles, which proves that the variation of working conditions has less influence on identification results.

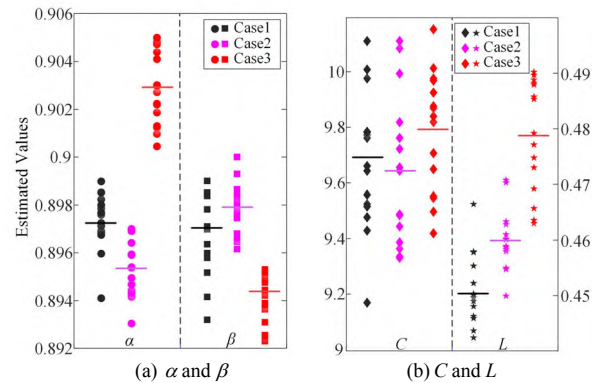


Fig. 2 Estimated results under different working cases through 15 parameter identifications

Compared to traditional method, the proposed method not only improves the LC identification accuracy, but also identifies the orders α and β of the inductors and capacitors, which well reflects their fractional-order characteristics of the actual inductor and capacitor.